

Corrigé — Exercice 11 • Bac contrôle 2022

$$1) \det(M) = \alpha \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = \alpha(3) + (-2) + (-2) = 3\alpha - 4.$$

$$M \text{ n'est pas inversible} \iff 3\alpha - 4 = 0 \iff \alpha = \frac{4}{3}.$$

$$2) \text{ Pour } \alpha = 1 : M^2 = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -2 \\ -4 & 3 & -2 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } M^2 + 2M = -I_3.$$

$$\text{D'où } M(M + 2I_3) = -I_3, \text{ donc } M^{-1} = -M - 2I_3 = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$3) X = M^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (-5, -5, 1)$$